高中生物 OpenStax Biology 2e · 第15章 · 5 节

基因怎样变成蛋白质?

第15章 基因与蛋白质
(Genes and Proteins)

01 遗传密码

第15.1节：中心法则：DNA 转录成 RNA，RNA 翻译成蛋白质；遗传密码是三联体密码子，64 个密码子编码 20 种氨基酸和终止信号

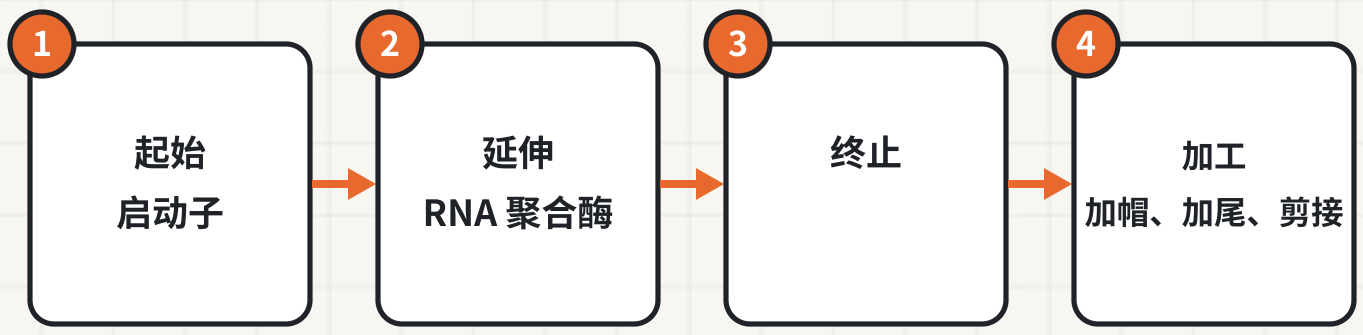


示例：密码子 AUG 编码甲硫氨酸，也是起始密码子

↓

02 转录与加工

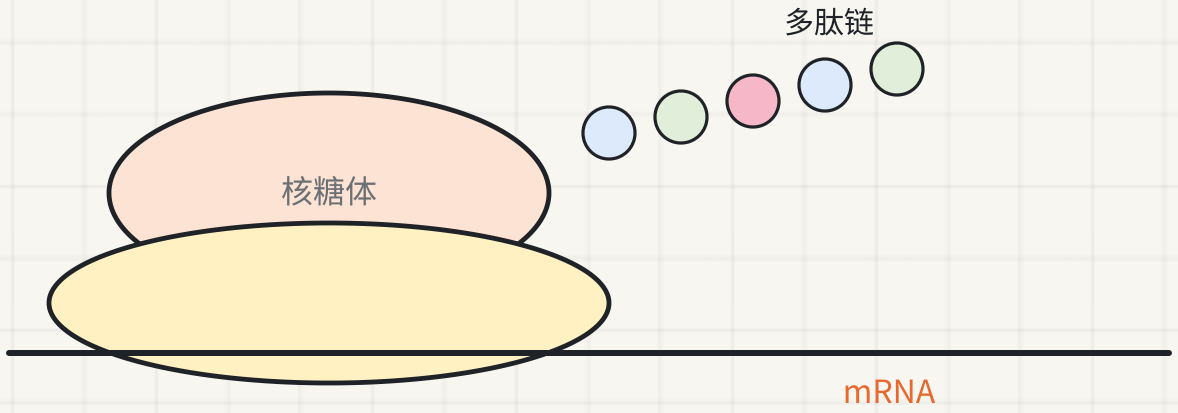
第15.2–15.4节：RNA 聚合酶以 DNA 为模板合成 RNA；原核生物边转录边翻译；真核 mRNA 要加 5′ 帽、3′ 多聚 A 尾，并剪接去除内含子



↓

03 翻译

第15.5节：核糖体读取 mRNA 的密码子，tRNA 携带对应的氨基酸，通过肽键连成多肽链；翻译分起始、延伸、终止三步



这一章要点

- **密码子** · 三个碱基
- **核糖体** · 翻译场所
- **拓展** · 查密码子表
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenStax Biology 2e 第15章 Genes and Proteins · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）